



Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax

Cours de

Algorithmique et Structures des Données

Auditoire : Première année Licence en Sciences Informatiques

Année universitaire : 2025-2026

Plan du cours

- Chapitre 1 : Introduction à l'algorithmique
- Chapitre 2 : Les structures conditionnelles
- Chapitre 3 : Les structures itératives
- Chapitre 4 : Les procédures et les fonctions
- Chapitre 5 : Les tableaux et les tris
- Chapitre 6 : Les chaînes de caractères
- Chapitre 7 : Les pointeurs
- Chapitre 8 : La récursivité
- Chapitre 9 : Les enregistrements

Chapitre 1 : Introduction à l'algorithmique

Concepts en informatique

- ❖ **Algorithme** : mot dérivé de «*al_Khwarizmi* », le nom du mathématicien du 9ème siècle et membre de la Maison de la sagesse de Bagdad.
- ❖ **Algorithmique** : le domaine qui étudie les algorithmes.
- ❖ Un **algorithme** est un texte constitué d'un ensemble de directives, appelées *instructions*, qui spécifient :
 - Les *opérations élémentaires* à exécuter
 - La façon dont elles s'*enchaînent*.
- ❖ Un algorithme est une suite finie d'instructions dont l'application permet de résoudre un certain problème et de produire un résultat.

Concepts en informatique...

- ❖ Un algorithme est un **pseudo-code** qui *ne dépend d'aucun langage* :
 - Ni du langage dans lequel il est implanté,
 - Ni de la machine qui exécute le programme.
- ❖ Un algorithme prend des *données en entrée*, exprime un *traitement* particulier et fournit des *données en sortie*.
- ❖ **Programme** : réalise ou implémente un algorithme en utilisant un langage de programmation compréhensible par l'ordinateur, peut être exécuté.

5

Structure générale d'un algorithme

Algorithme Nom_Algorithme

Constantes (*données du problème; constantes*)

C1 = Valeur1, C2 = Valeur2, ..., Cn = Valeur n

Types

Type1 = définition

...

Variables (*données du problème; variables et types*)

V1 : Type1, V2 : Type2, ..., Vn : Type n

Début (*Traitement: instructions et résolution pas à pas*)

Instruction1

Instruction2

.....

6

Les variables et les constantes

Problème :

Ecrire un algorithme permettant de calculer le périmètre et la surface d'un cercle de rayon 5.

Algorithme calcul

Début

Ecrire(" le périmètre = ", 2*3.14 *5)
Ecrire(" la surface = ", 3.14 *5*5)

Fin

1^{ère} solution :

Inconvénients:

Pour calculer la surface d'un autre cercle de rayon différent, il faut changer le code...

Analyse du problème:

- Lire les données en entrée (stocker la valeur du rayon dans une variable R),
- Faire les traitements nécessaires (utiliser la variable R dans le traitement),
- Fournir les données en sortie et afficher le résultat.

7

Les variables et les constantes...

Algorithme calcul

Constantes

pi = 3.14

Variables

R, p, s : Réel

Début

Ecrire("Entrer le rayon du cercle : ")
Lire(R)
 $P \leftarrow 2 * \text{pi} * R$
 $s \leftarrow \text{pi} * R^2$
Ecrire ("Périmètre = ", p)
Ecrire ("Surface = ", s)

Fin.

2^{ème} solution :



8

Les variables et les constantes...

- ❖ En programmation, une **variable est un identificateur qui sert à repérer** un emplacement donné de la mémoire centrale. Cette notion nous permet de manipuler des valeurs sans nous préoccuper de l'emplacement qu'elles occupent effectivement en mémoire.
- ❖ Contrairement aux variables, les **constantes** sont des données dont la valeur reste **fixe** durant l'exécution du programme.

Exemple :

constante Pi = 3.14

9

Types de variables

A chaque **variable** utilisée dans le programme, il faut **associer** un **type** qui permet de définir :

- l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable
- l'ensemble des opérations qu'on peut appliquer sur la variable.

La syntaxe de la déclaration d'une variable est la suivante :

Variable 1, Variable 2, ... : Type

Les principaux types utilisés en algorithmique sont :

- le type entier
- le type réel
- le type caractère
- le type chaîne de caractères
- le type booléen.

10

Types de variables : Le type entier

Une variable est dite **entière** si:

1. Elle prend ses valeurs dans **Z** (ensemble des entiers relatifs)
2. Qu'elle peut supporter les opérations suivantes:

Opération	Notation
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division entière	Div
Modulo(reste de la division)	mod

11

Types de variables : Le type réel

Une variable est dite **réelle** si:

1. Elle prend ses valeurs dans **R** (ensemble des nombres réels)
2. Qu'elle peut supporter les opérations suivantes:

Opération	Notation
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division réelle	/

12

Types de variables : Le type caractère

Dans une variable de type **caractère**, on stocke des :

- ✓ Lettres (minuscules et majuscules)
- ✓ Caractères spéciaux ('*', '£', '%', ...)
- ✓ Espaces: ' '
- ✓ Chiffres: '0'... '9'

Les opérateurs définis sur les données de type caractère sont :

=, ≠, <, <=, >, >=.

La comparaison entre les caractères se fait selon leur **code ASCII**:

' ' < '0' < '1' < 'A' < 'a' < '{' < 'Z'

13

Types de variables : Le type caractère
Le code ASCII

- ❖ Les caractères sont généralement codés sur 8 bits (1 octet)
- ❖ Chaque caractère possède son équivalent en code numérique : c'est le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- ❖ Le **code ASCII de base** représente les caractères sur 7 bits (c'est-à-dire 128 caractères possibles, de 0 à 127). Il a été mis au point pour la langue anglaise, il ne contient donc pas de caractères accentués, ni de caractères spécifiques à une langue. Pour coder ce type de caractère il faut recourir à un autre code : c'est le **code ASCII étendu** à 8 bits (un octet)
- ❖ Les codes de 48 à 57 représentent les chiffres '0', '1', ..., '9'
- ❖ Les codes de 65 à 90 représentent les majuscules 'A', 'B', ... 'Z'
- ❖ Les codes de 97 à 122 représentent les minuscules 'a', 'b', ... 'z'

14

Types de variables : Le type caractère
Le code ASCII...

000 (nul)	016 ► (dle)	032 sp	048 0	064 @	080 P	096 ^	112 p
001 ☉ (soh)	017 ◀ (dc1)	033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q
002 ● (stx)	018 † (dc2)	034 "	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r
003 ▼ (etx)	019 !! (dc3)	035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s
004 ♦ (eot)	020 ☒ (dc4)	036 \$	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t
005 ♣ (enq)	021 ⌘ (nak)	037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u
006 ★ (ack)	022 — (syn)	038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v
007 * (bel)	023 † (etb)	039 '	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w
008 ▣ (bs)	024 † (can)	040 (	056 8	072 H	088 X	104 h	120 x
009 (tab)	025 † (em)	041)	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y
010 (lf)	026 (eof)	042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z
011 ♂ (vt)	027 — (esc)	043 +	059 ;	075 K	091 [	107 k	123 {
012 ♀ (np)	028 ⌘ (fs)	044 ,	060 <	076 L	092 \	108 l	124
013 (cr)	029 — (gs)	045 -	061 =	077 M	093]	109 m	125 }
014 ♀ (so)	030 ▲ (zs)	046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 ~
015 ☐ (si)	031 ▼ (us)	047 /	063 ?	079 O	095 _	111 o	127 ¢

Table code ASCII 0-127

15

Types de variables : Le type booléen

- Une variable logique ne peut prendre que les **valeurs VRAI ou FAUX**
- Elle intervient dans l'évaluation d'une condition
- Les principales **opérations** définies sur les variables de type logique sont :
 - la négation (**NON**),
 - l'intersection (**ET**)
 - l'union (**OU**).

16

Déclarer une constante

constante <identificateurs> = <expression>

Fonction

Instruction permettant de **réserver de l'espace mémoire** pour stocker des données dont la **valeur est fixée pour tout l'algorithme**

Exemple

constante MAX = 100
 DOUBLEMAX = MAX * 2

17

Déclarer une Variable

Variable <identificateurs>: **type**

Fonction

Instruction permettant de **réserver de l'espace mémoire** pour **stocker provisoirement des données** (dépend du type de ces données: entier, réels, caractères, chaîne de caractères ou booléen)

Exemples

Variable val: entier

nom: chaîne de caractères

⚡ Remarques :

- ❖ Le nom d'une variable doit être :
 - Unique pour chaque variable
 - Commence toujours par une lettre, les chiffres sont autorisés à condition de ne pas les mettre au début du nom
- ❖ Toute variable doit être déclarée avant son utilisation
- ❖ La lisibilité d'un algorithme dépend étroitement du choix des noms des variables qui doivent être

simples et significatifs

18

Saisir une donnée

Lire (<liste des variables>)

Fonction

Instruction permettant de **placer en mémoire les informations fournies par l'utilisateur**

Exemples

Lire (val)
Lire (nom, prenom)

19

Afficher une donnée

Ecrire (<liste des variables, de constantes ou d'expressions>)

Fonction

Instruction permettant de **visualiser les informations placées en mémoire.**

Exemples

Ecrire (val, "est différent de 0")

20

Types d'opérateurs

- ❖ Il existe plusieurs types d'opérateurs :
 - Les opérateurs arithmétiques
 - Les opérateurs de comparaison
 - Les opérateurs logiques
 - L'opérateur de concaténation de chaînes
 - L'opérateur d'affectation ($\leftarrow$)

21

Types d'opérateurs...

❖ Les opérateurs arithmétiques

- permettent d'effectuer des opérations arithmétiques entre des opérandes numériques (entiers, réels)
 - Opérations élémentaires : $+$, $-$, $*$, **div**, **mod**, $/$
 - Changement de signe : $-$
 - Elévation à la puissance : $^$

❖ Les opérateurs de comparaison $=$, $\neq$ ou $!=$, $>$, $>=$, $<$, $<=$

Permettent de comparer deux opérandes, le résultat est une valeur booléenne. Ils s'appuient sur des **relations d'ordre** : Ordre naturel (entiers ou réels) et Ordre lexicographique ASCII (caractères, chaînes de caractères)

22

Types d'opérateurs...

❖ Les opérateurs logiques : **NON, ET, OU**

- combinent des opérandes booléennes pour former des expressions logiques plus complexes

❖ L'opérateur de concaténation de chaînes de caractères ($+$)

- permet d'ajouter une chaîne à la fin d'une autre chaîne, le résultat est une chaîne

❖ L'opérateur d'affectation ($\leftarrow$)

- c'est l'opérateur qui attribue une valeur à une variable

Exemple : $A \leftarrow 6$

signifie mettre la valeur 6 dans la case mémoire identifiée par A

Remarque : La valeur de l'expression à droite du signe d'affectation doit être du même type ou de type compatible avec celui de la variable à gauche.

23

Affecter une valeur à une variable

$\langle \text{identificateur} \rangle \leftarrow \langle \text{expression} \rangle$ ou
 $\langle \text{identificateur} \rangle \leftarrow \langle \text{constante} \rangle$ ou
 $\langle \text{identificateur} \rangle \leftarrow \langle \text{identificateur} \rangle$

Fonction

Instruction permettant d'attribuer à la variable identifiée par l'élément placé à gauche du symbole $\leftarrow$ la valeur de l'élément placé à droite de ce symbole.

Exemples

```
nom ← "maison "
val ← 30
val ← x - 2
```

24

Affecter une valeur à une variable...

Comparons maintenant les deux algorithmes suivants :

Exemple n°1

```

Début
    X ← 'R'
    Y ← 'X'
Fin

```

Exemple n°2

```

Début
    X ← 'R'
    Y ← X
Fin

```

25

Notion d'expression

- ❖ Une expression est une combinaison de variables, constantes et opérateurs.
- ❖ Une expression exprime un calcul (expression arithmétique) ou une relation (expression logique)
- ❖ **Exemples** : $a+b$; $5*x-(y/z^2)$; **NON** a **OU** b Etc
- ❖ Durant le déroulement de l'algorithme, toutes les expressions sont évaluées
- ❖ Lors de l'évaluation d'une expression, **la priorité de chaque opérateur** permet de définir **l'ordre** selon lequel les différentes opérations seront exécutées
- ❖ Pour lever l'ambiguïté ou modifier cet ordre, on utilise des **parenthèses**

26

Notion d'expression...

Priorité des opérateurs dans l'évaluation d'une expression

Priorité	Type	Opérateur
1	Signe négatif (moins unaire)	-
2	Parenthèses	()
3	Puissance	^
4	Négation	NON
5	Multiplication / Division	* / div mod
6	Addition / Soustraction	+ -
7	Op. relationnels	> < >= <=
8	Égalité / Inégalité	= ≠
9	ET relationnel	ET
10	OU relationnel	OU
11	L'opérateur d'affectation	←

Remarque : Si une expression contient plusieurs opérateurs ayant la même priorité, on commence par celui situé le plus à **gauche**

Expression arithmétique

L'ordre selon lequel se déroule chaque opération de calcul est important.

On se sert des parenthèses et des relations de priorité entre les opérateurs pour éviter l'ambiguïté dans l'écriture.

Exemple: $x*5.3 / (2+pi)$

L'ordre de priorité des opérateurs arithmétiques est le suivant:

Priorité	Opérateurs
1	- Signe négatif (unaire)
2	()
3	^
4	*, /, div, mod
5	+, -

28

Expressions logiques

Les opérations définies sur les variables logiques sont : la négation (NON), l'intersection (ET) et l'union (OU)

L'application de ces opérateurs se fait selon la table de vérité suivante:

A	B	NON (A)	A ET B	A OU B
Vrai	Vrai	Faux	Vrai	Vrai
Vrai	faux	Faux	Faux	Vrai
Faux	Vrai	Vrai	Faux	Vrai
Faux	faux	vrai	faux	faux

29

Expressions et opérateurs

Les expressions logiques sont des combinaisons entre des variables et/ou des constantes à l'aide d'opérateurs relationnels (=, <, ...) et/ou des combinaisons entre les variables et/ou des constantes logiques à l'aide d'opérateurs logiques (NON, ET, OU).

L'ordre de priorité des ces opérateurs est le suivant :

Priorité	Opérateurs
1	NON
2	ET
3	OU

30

Exercice 1

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre.

30

Exercice 2

Ecrire un algorithme qui calcule la Surface d'un rectangle.

30

Exercice 3

Ecrire un algorithme qui demande son prénom à l'utilisateur, et qui lui réponde par un charmant « Bonjour » suivi du prénom..

30

Exercice 4

Écrire un algorithme qui à partir d'une somme d'argent donnée, donne le nombre maximal de billets par ordre de 10, 5 Euros et de pièces de 2, 1 Euro qui la compose.

30

Exercice 5

Écrire un algorithme qui effectue la permutation circulaire entre trois objets dans les deux cas suivants:

- Avec une variable auxiliaire.
- Sans variable auxiliaire.

30